

Trilha

Fórum

▶

Projeto 4 - Construindo o Módulo de Análise com Machine Learning - Parte 5/10

video

03:05

📖

Projeto 4 - Construindo o Módulo de Análise com Machine Learning - Parte 6/10

✓ videobook

01:37

📖

Projeto 4 - Construindo o Módulo de Análise com Machine Learning - Parte 7/10

✓ videobook

01:45

📖

Projeto 4 - Construindo o Módulo de Análise com Machine Learning - Parte 8/10

✓ videobook

02:21

▶

Projeto 4 - Construindo o Módulo de Análise com Machine Learning - Parte 9/10

video

04:01

▶

Projeto 4 - Construindo o Módulo de Análise com Machine Learning - Parte 10/10

video

04:16

📎

Arquivos Usados Neste Capítulo

pdf

📎

📎

Bibliografia, Referências e Links Úteis

pdf

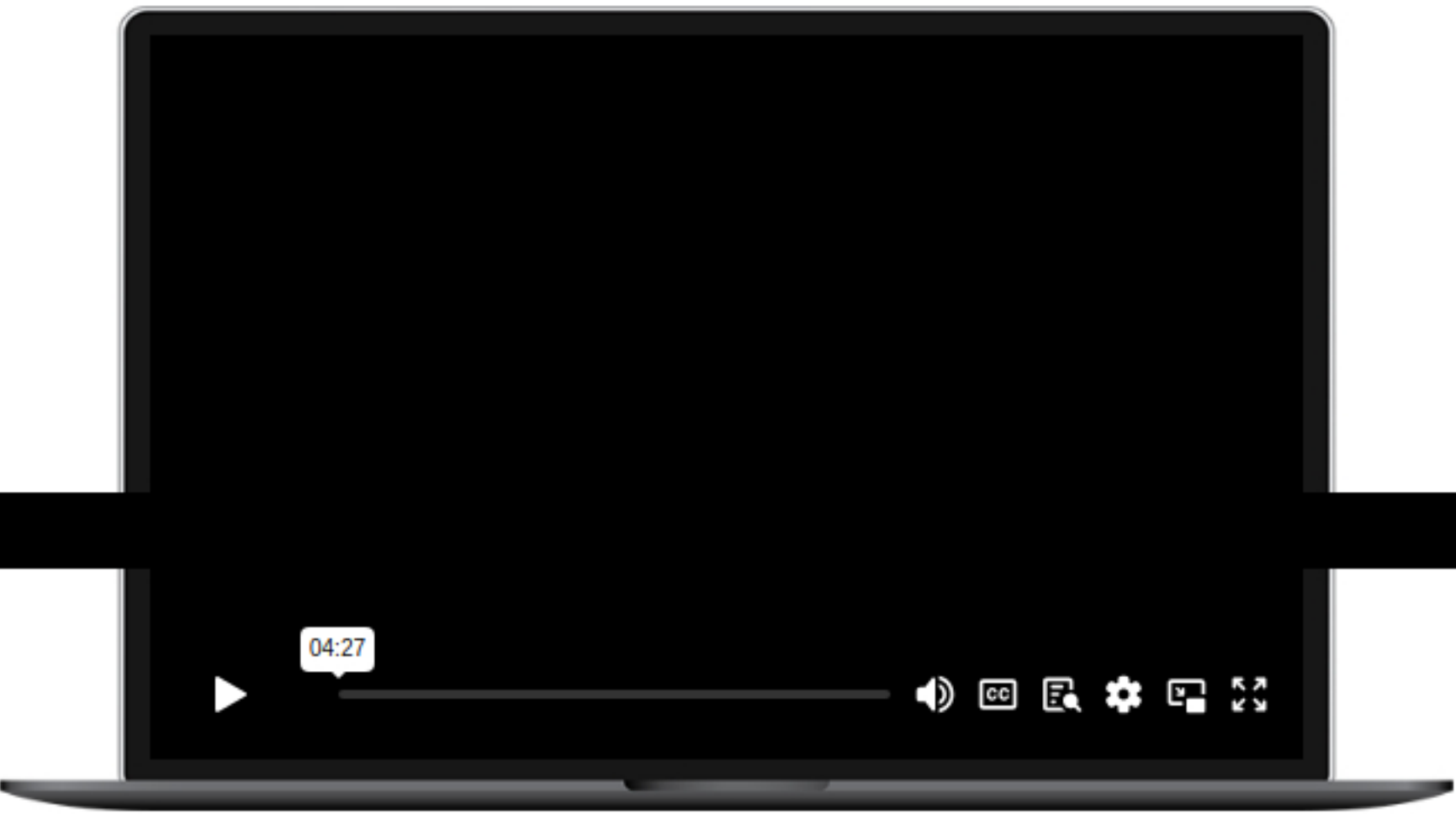


Projeto 4

Construindo o Módulo de Análise com Machine Learning

Parte 8/10

No contexto de redes neurais e Deep Learning, a função de erro, o backpropagation e o otimizador Adam são elementos essenciais para treinar o modelo e ajustar seus parâmetros para que ele produza saídas precisas. Vamos ver cada um deles.



?

Suporte

?

Suporte



Função de Erro (Loss Function)

A função de erro, ou função de perda, mede a diferença entre a saída do modelo e o valor esperado. Ela fornece uma métrica numérica que indica o quão bem o modelo está se saindo. No caso do Autoencoder para detecção de anomalias, a função de perda escolhida é o erro quadrático médio (mean squared error, ou MSE).

O MSE calcula a média dos quadrados das diferenças entre as saídas previstas e os valores reais, ajudando a identificar o quão próxima a reconstrução está da entrada original.

Backpropagation

O backpropagation é o algoritmo usado para ajustar os pesos das conexões da rede neural, minimizando o erro calculado pela função de perda. O processo ocorre em três etapas principais:

- Propagação para Frente: A entrada passa pelas camadas do modelo, produzindo uma saída. O erro é calculado usando a função de perda.

- Propagação para Trás: O erro é propagado de trás para frente pelo modelo. Durante essa etapa, o gradiente do erro em relação aos pesos da rede é calculado.

- Atualização dos Pesos: O gradiente é usado para atualizar os pesos de cada camada. Isso ajuda a minimizar o erro, aproximando a saída do modelo do valor desejado.

O backpropagation é fundamental porque permite que o modelo aprenda a reduzir os erros de forma eficiente.

Otimizador Adam

Adam (Adaptive Moment Estimation) é um otimizador avançado que combina as vantagens de dois outros otimizadores: AdaGrad e RMSProp. Ele utiliza momentos adaptativos, ou seja, o cálculo da média e da variância dos gradientes para ajustar o aprendizado em cada iteração. Adam ajusta os pesos de maneira mais eficaz porque adapta a taxa de aprendizado de cada parâmetro individualmente, usando as seguintes atualizações:

- Primeiro Momento (Média): Adam mantém uma média móvel dos gradientes passados para estimar a direção de atualização.

- Segundo Momento (Variância): Também calcula uma média móvel dos gradientes ao quadrado, o que ajuda a entender a variância da atualização.

As principais vantagens de Adam incluem:

- Taxas de aprendizado adaptativas que aceleram a convergência.
- Boa estabilidade em redes profundas e complexas.
- Desempenho eficiente em problemas com alta variância.

Adam é muito usado por ser robusto e por fornecer bons resultados em uma variedade de problemas de Deep Learning.

?

Suporte

?

Suporte

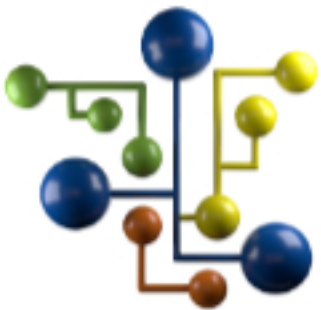


?

Suporte

?

Suporte



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente
jornada de aprendizagem.

?

Suporte

?

Suporte

